

Sylvain Brunet

Programmeur spécialisé C++ et moteurs de jeu

Québec, QC, Canada | (+1) 263 384-8375 | Permis de travail post-diplôme
sylvain.brunet37@gmail.com | <https://www.linkedin.com/in/sylvainbrunet37/>
<https://github.com/SylvainBRUNET37> | <https://sylvainbrunet37.github.io/Portfolio/>

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Programmeur 3D (Anvil Pipeline) - Stage

Ubisoft Québec | Québec, QC, Canada | Mai 2026 à Octobre 2026

- Ajout de fonctionnalités, débogage, profiling et optimisation des performances CPU/GPU sur console dans un moteur propriétaire (Anvil) utilisé par de multiples jeux AAA (jeux Assassin's Creed, Ghost Recon, projets non annoncés)
- Rendu 3D temps réel en C++ et HLSL pour les VFX, le brûlage, le ciel et les nuages
- Mathématiques appliquées, PBR, rendu volumétrique, raymarching
- Travail sur des systèmes permettant aux artistes de manipuler le rendu et l'ambiance
- Méthodologie agile, revues de code et utilisation de Perforce et Jira
- Collaboration avec des équipes internationales et multiculturelles

Programmeur logiciel - Stage

Agileo Automation | Poitiers, France | Avril 2025 à Août 2025

- Développement de passerelles C# intégré à un framework industriel pour une communication avec des équipements de fabrication de semi-conducteurs
- Intégration de tests unitaires, utilisation de gRPC et OPC-UA pour des applications client-serveur temps réel interopérable (multi-langage et multiplateforme)
- Revues de code, méthodologie agile, utilisation de Git & Azure DevOps

Programmeur logiciel - Stage

Université de Tours | Tours, France | Mai 2022 à Juillet 2022

- Analyse des besoins, conception d'une base de données et développement d'un outil C++ pour stocker et exploiter des données climatographiques

FORMATION

Maîtrise en informatique en développement de jeux vidéo (double diplôme)

Université de Sherbrooke | Longueuil, QC, Canada | 2025 à 2026

Diplôme d'Ingénieur en Informatique (équivalent Baccalauréat en Génie Informatique)

Polytech Tours | Tours, Centre-Val de Loire, France | 2023 à 2026

COMPÉTENCES

- Langages : C++, HLSL, C# (.NET), C
- Profiling & Debug: Profilers (PIX, Razor, VTune, profiler propriétaire), RenderDoc
- Moteur & Platforms: Unreal Engine, SDK consoles (Sony/Microsoft), Windows, Linux
- Outils : Git, Perforce, Visual Studio, JetBrains IDEs, Jira, IA (Claude, Cline)

LANGUES

- Français (langue maternelle)
- Anglais (professionnel - technique)

PROJETS

Mon Ami : Jeu 3D d'horreur multijoueur avec Unreal Engine 5 en C++

Janvier 2026 à Mai 2026

- Développé en équipe de 5 programmeur et avec 1 compositeur
- Architecture client/serveur avec serveur dédié
- Systèmes de gameplay et génération procédurale data-driven
- Création d'un système d'asymétrie des perceptions, altérant le rendu, la physique, l'audio, le gameplay et les IAs selon le joueur
- Son spatialisé (Wwise), outils de debug, packaging, intégration backend et Steam

Fish Engine & Need4Fish : Moteur de jeu 3D & jeu sous l'eau

Septembre 2025 à Décembre 2025 | <https://github.com/SylvainBRUNET37/FishEngine>

- Moteur de jeu 3D en C++ développé en équipe de 4, utilisant DirectX et Jolt Physics, avec architecture data-oriented (ECS) & data-driven
- Rendu temps réel et shaders HLSL, profiling et optimisation, gestion des ressources, pipeline d'assets, systèmes de gameplay et intégration d'un moteur de physique

Développement d'algorithmes d'IA pour un challenge de programmation

Septembre 2025 à Décembre 2025 | <https://github.com/Nell15/AI-Bootcamp>

- C++, IA, résolution de problèmes, pathfinding, coopération et interactions entre agents, architectures de décision, machines à états, évaluation par utilité (utility AI)

Autres projets

- Émulateur CHIP-8 en C ([Github](#)), algorithme génétique en C++ ([Github](#))

CENTRES D'INTÉRÊT

- Jeux vidéo : notamment les jeux en ligne, de type Souls ou de stratégie
- Lecture : Clean Code, Design Patterns, Game Engine Architecture, etc
- Conférences et événements : CppCon, GDC, MIGS, etc